

Algoritmos y Estructuras de Datos – PARCIAL 1 – 11/05/2026

Ejercicio en OmegaUp (30 pts)

Tiempo de Resolución: 60 minutos. - Puntaje Mínimo Requerido: 15/30 puntos.

Control de Inventario de Productos

Una empresa necesita procesar los productos recibidos en su sistema de inventario. Cada **producto** se representa como una cadena de caracteres y para que **sea válido** debe cumplir todas estas condiciones:

- Tener 15 caracteres como máximo.
- Contener únicamente letras mayúsculas y dígitos numéricos (no se permiten letras minúsculas, símbolos ni espacios).
- Debe contener 2 o más dígitos numéricos.
- Las letras no pueden estar repetidas de manera consecutiva (Ejemplo de producto inválido: AA11BB – Ejemplos válidos: 1) AB11FG 2) A86B35A 3) A23AB77B).

Para los productos válidos, se debe generar un **código de validez** de la siguiente manera:

- Se toman únicamente los dígitos numéricos del producto.
- Se concatenan en una cadena, en orden inverso.

Ejemplo: Producto: **AB13C2** - Dígitos: 1, 3, 2 → Código: 231.

Entrada

- La primera línea contiene un entero **N** ($1 \leq N \leq 100$): cantidad de productos a procesar.
- Las siguientes N líneas contienen, cada una, un producto (**cadena de caracteres**).

Salida

Por cada producto, informar en una línea:

- Si es válido: imprimir su código de validez; mostrar "INVALIDO" en caso contrario.

Ejemplo

Entrada	Salida
3 AB13C2 AA11BB9FZ XYZ9K8	231 INVALIDO 89
2 AB11FG A23AB77B	11 7732
1 ABCDEFGH12345678943	INVALIDO
6 A1B2C3LM GH64cd ZX93Q7LM2 ABCDEFQ7RSTU1 WB12#45CD Q3	321 INVALIDO 2739 INVALIDO INVALIDO INVALIDO

Link: <https://omegaup.com/arena/problem/Control-inventario-de-productos>